

# 接口文档

## DBMS 控制台项目

### 目录

|          |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>接口规范</b>             | <b>3</b> |
| 1.1      | 1. 接口总则                 | 3        |
| 1.1.1    | 1.1 Base URL            | 3        |
| 1.1.2    | 1.2 成功响应                | 3        |
| 1.1.3    | 1.3 错误响应                | 3        |
| 1.1.4    | 1.4 前端本地错误模型            | 4        |
| 1.1.5    | 1.5 HTTP 状态码            | 4        |
| 1.2      | 2. 通用参数约束               | 5        |
| 1.2.1    | 2.1 标识符                 | 5        |
| 1.2.2    | 2.2 分页                  | 5        |
| 1.2.3    | 2.3 确认对象                | 5        |
| 1.2.4    | 2.4 默认容量限制              | 6        |
| 1.3      | 3. 错误码枚举                | 6        |
| 1.3.1    | 3.1 通用错误码               | 6        |
| 1.3.2    | 3.2 MySQL 错误码映射         | 7        |
| 1.4      | 4. 认证接口                 | 7        |
| 1.4.1    | API-AUTH-001 注册         | 7        |
| 1.4.2    | API-AUTH-002 登录         | 8        |
| 1.4.3    | API-AUTH-003 刷新 Token   | 9        |
| 1.4.4    | API-AUTH-004 退出登录       | 9        |
| 1.4.5    | API-AUTH-005 当前用户       | 10       |
| 1.5      | 5. 工作台与偏好接口             | 10       |
| 1.5.1    | API-WORKBENCH-001 工作台概览 | 10       |
| 1.5.2    | API-PREF-001 获取偏好       | 10       |
| 1.5.3    | API-PREF-002 更新偏好       | 11       |
| 1.5.4    | API-PROFILE-001 获取个人资料  | 12       |
| 1.5.5    | API-PROFILE-002 更新个人资料  | 12       |
| 1.5.6    | API-ASSET-001 上传用户资源    | 12       |
| 1.5.7    | API-ASSET-002 读取用户资源    | 13       |
| 1.6      | 6. 数据库接口                | 13       |
| 1.6.1    | API-DB-001 数据库列表        | 13       |

|        |                                    |    |
|--------|------------------------------------|----|
| 1.6.2  | API-DB-002 创建数据库 . . . . .         | 13 |
| 1.6.3  | API-DB-003 修改数据库 . . . . .         | 14 |
| 1.6.4  | API-DB-004 删除数据库 . . . . .         | 14 |
| 1.7    | 7. 表结构接口 . . . . .                 | 15 |
| 1.7.1  | API-TABLE-001 对象列表 . . . . .       | 15 |
| 1.7.2  | API-TABLE-002 创建表 . . . . .        | 15 |
| 1.7.3  | API-TABLE-003 表结构 . . . . .        | 17 |
| 1.7.4  | API-TABLE-004 修改表结构 . . . . .      | 17 |
| 1.7.5  | API-TABLE-005 删除表 . . . . .        | 18 |
| 1.8    | 8. 约束接口 . . . . .                  | 18 |
| 1.8.1  | API-CONSTRAINT-001 创建约束 . . . . .  | 18 |
| 1.8.2  | API-CONSTRAINT-002 删除约束 . . . . .  | 18 |
| 1.9    | 9. 索引接口 . . . . .                  | 18 |
| 1.9.1  | API-INDEX-001 创建索引 . . . . .       | 18 |
| 1.9.2  | API-INDEX-002 删除索引 . . . . .       | 19 |
| 1.10   | 10. 视图接口 . . . . .                 | 19 |
| 1.10.1 | API-VIEW-001 视图列表 . . . . .        | 19 |
| 1.10.2 | API-VIEW-002 创建视图 . . . . .        | 19 |
| 1.10.3 | API-VIEW-003 修改视图 . . . . .        | 19 |
| 1.10.4 | API-VIEW-004 删除视图 . . . . .        | 19 |
| 1.11   | 11. 表数据接口 . . . . .                | 20 |
| 1.11.1 | API-ROW-001 预览表数据 . . . . .        | 20 |
| 1.11.2 | API-ROW-002 新增数据 . . . . .         | 21 |
| 1.11.3 | API-ROW-003 修改数据 . . . . .         | 21 |
| 1.11.4 | API-ROW-004 删除数据 . . . . .         | 22 |
| 1.11.5 | API-ROW-005 批量数据操作 . . . . .       | 23 |
| 1.12   | 12. GUI 查询接口 . . . . .             | 23 |
| 1.12.1 | API-QUERY-001 结构化 SELECT . . . . . | 23 |
| 1.13   | 13. 事务接口 . . . . .                 | 26 |
| 1.13.1 | API-TX-001 开启事务 . . . . .          | 26 |
| 1.13.2 | API-TX-002 提交事务 . . . . .          | 27 |
| 1.13.3 | API-TX-003 回滚事务 . . . . .          | 27 |
| 1.14   | 14. 统计接口 . . . . .                 | 27 |
| 1.14.1 | API-STATS-001 用户统计 . . . . .       | 27 |
| 1.14.2 | API-STATS-002 数据库统计 . . . . .      | 28 |
| 1.14.3 | API-STATS-003 表统计 . . . . .        | 28 |
| 1.15   | 15. 审计接口 . . . . .                 | 29 |
| 1.15.1 | API-AUDIT-001 操作日志列表 . . . . .     | 29 |

## 1 接口规范

本文档是项目唯一权威接口文档。早期登录注册草稿《接口文档.md》已合并到本文档，不再单独维护，避免接口设计和接口文档重复导致实现偏差。

### 1.1 1. 接口总则

#### 1.1.1 1.1 Base URL

/api/v1

#### 1.1.2 1.2 成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {},
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"
}
```

| 字段      | 类型     | 必填 | 约束          |
|---------|--------|----|-------------|
| code    | number | 是  | 成功固定为 200   |
| message | string | 是  | 成功提示        |
| data    | any    | 是  | 无数据时为 null  |
| traceId | string | 是  | 服务端生成，请求级唯一 |

#### 1.1.3 1.3 错误响应

```
{
  "code": 400,
  "message": " 字段 age 不允许为空",
  "data": null,
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000",
  "error": {
    "type": "MYSQL_CONSTRAINT_ERROR",
    "code": "DB_NOT_NULL_VIOLATION",
    "source": "mysql",
    "details": "Column 'age' cannot be null",
    "fieldErrors": [
      {
        "field": "age",
```

```
    "message": " 字段 age 不允许为空"
  }
],
"mysql": {
  "errno": 1048,
  "sqlState": "23000",
  "sqlMessage": "Column 'age' cannot be null",
  "databaseName": "student",
  "tableName": "students",
  "columnName": "age",
  "constraintName": null
}
}
```

| 字段                | 类型     | 必填 | 约束                  |
|-------------------|--------|----|---------------------|
| code              | number | 是  | 与 HTTP 状态语义一致       |
| message           | string | 是  | 前端直接展示的精准提示         |
| data              | null   | 是  | 错误时固定为 null         |
| traceId           | string | 是  | 请求级唯一               |
| error.type        | string | 是  | 错误类型枚举              |
| error.code        | string | 是  | 错误码枚举               |
| error.source      | string | 是  | client、server、mysql |
| error.details     | string | 是  | 错误详情，不包含密码和 Token   |
| error.fieldErrors | array  | 是  | 字段级错误列表             |
| error.mysql       | object | 是  | 非 MySQL 错误时为 null   |

#### 1.1.4 1.4 前端本地错误模型

以下错误没有后端响应，由前端统一构造展示：

- 无法连接后端：type=NETWORK\_ERROR；code=CLIENT\_BACKEND\_UNREACHABLE；message= 无法连接后端服务，请检查服务是否启动。
- 请求超时：type=HTTP\_TIMEOUT；code=CLIENT\_REQUEST\_TIMEOUT；message= 后端响应超时，请稍后重试。
- 请求被浏览器取消：type=CLIENT\_ABORTED；code=CLIENT\_REQUEST\_ABORTED；message= 请求已取消。

#### 1.1.5 1.5 HTTP 状态码

| HTTP | error.type             | 使用场景                       |
|------|------------------------|----------------------------|
| 400  | VALIDATION_ERROR       | 参数格式错误、字段校验失败              |
| 401  | AUTH_ERROR             | 未登录、Access Token 失效、登录凭证错误 |
| 403  | AUTHZ_ERROR            | 已登录但无权访问资源                 |
| 404  | RESOURCE_NOT_FOUND     | 数据库、表、字段、索引、视图不存在          |
| 409  | RESOURCE_CONFLICT      | 名称重复、状态冲突                  |
| 412  | CONFIRMATION_REQUIRED  | 缺少确认信息                     |
| 413  | LIMIT_EXCEEDED         | 容量超限                       |
| 429  | RATE_LIMITED           | 请求过于频繁                     |
| 500  | INTERNAL_ERROR         | 服务端未预期异常                   |
| 502  | MYSQL_CONNECTION_ERROR | MySQL 连接失败                 |
| 503  | MYSQL_UNAVAILABLE      | MySQL 不可用                  |

## 1.2 2. 通用参数约束

### 1.2.1 2.1 标识符

数据库显示名、表名、字段名、索引名、约束名、视图名：

`^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,63}$`

### 1.2.2 2.2 分页

| 参数       | 类型     | 必填 | 默认值 | 约束             |
|----------|--------|----|-----|----------------|
| page     | number | 否  | 1   | 整数，最小 1        |
| pageSize | number | 否  | 20  | 整数，最小 1，最大 100 |

### 1.2.3 2.3 确认对象

高风险请求统一使用：

```
{
  "confirmation": {
    "confirmed": true,
    "confirmText": "students",
    "disableSameTypePrompt": false
  }
}
```

| 字段                    | 类型      | 必填 | 约束            |
|-----------------------|---------|----|---------------|
| confirmed             | boolean | 是  | 必须为 true      |
| confirmText           | string  | 是  | 必须与后端要求文本完全一致 |
| disableSameTypePrompt | boolean | 否  | 只对中风险操作生效     |

强制确认操作忽略 `disableSameTypePrompt`。

### 1.2.4 2.4 默认容量限制

| 限制项         | 默认值   |
|-------------|-------|
| 单用户数据库数量    | 10    |
| 单数据库表数量     | 100   |
| 单数据库视图数量    | 50    |
| 单表字段数量      | 80    |
| 单表索引数量      | 16    |
| 单用户物理数据总量   | 1GB   |
| 单数据库物理数据量   | 512MB |
| 单表物理数据量     | 256MB |
| 单次分页返回行数    | 100   |
| 单次查询最大返回行数  | 1000  |
| 单次批量新增行数    | 500   |
| 单次批量修改影响行数  | 200   |
| 单次批量删除影响行数  | 200   |
| 查询最大 JOIN 数 | 8     |
| 查询最大子查询深度   | 3     |
| 查询最大执行时间    | 10 秒  |
| 查询 AST 最大体积 | 64KB  |
| 头像文件大小      | 2MB   |
| 背景图文件大小     | 8MB   |
| 单用户资源总量     | 100MB |

服务端可以通过配置调整默认值。接口文档中的默认值用于本地课程项目落地。

## 1.3 3. 错误码枚举

### 1.3.1 3.1 通用错误码

| code                      | message 模板   |
|---------------------------|--------------|
| VALIDATION_FIELD_REQUIRED | {field} 为必填项 |

| code                          | message 模板          |
|-------------------------------|---------------------|
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | {field} 名称格式不正确     |
| VALIDATION_ENUM_INVALID       | {field} 不在允许范围内     |
| RESOURCE_NOT_FOUND            | {resource} 不存在      |
| RESOURCE_CONFLICT             | {resource} 已存在      |
| AUTH_TOKEN_MISSING            | 登录状态缺失，请重新登录        |
| AUTH_TOKEN_EXPIRED            | 登录已过期，请重新登录         |
| AUTH_CREDENTIAL_INVALID       | 账号与密码不匹配            |
| AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN      | 无权访问该数据库            |
| CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH    | 确认文本不匹配             |
| LIMIT_EXCEEDED                | 操作超过系统限制            |
| INTERNAL_ERROR                | 服务端异常，请联系维护者并提供追踪编号 |

### 1.3.2 3.2 MySQL 错误码映射

- 1044 / 42000: DB\_ACCESS\_DENIED; 数据库访问被拒绝。
- 1045 / 28000: DB\_AUTH\_FAILED; 数据库账号认证失败。
- 1046 / 3D000: DB\_NOT\_SELECTED; 未选择数据库。
- 1048 / 23000: DB\_NOT\_NULL\_VIOLATION; 字段 {columnName} 不允许为空。
- 1050 / 42S01: DB\_TABLE\_EXISTS; 表 {tableName} 已存在。
- 1051 / 42S02: DB\_TABLE\_NOT\_FOUND; 表 {tableName} 不存在。
- 1054 / 42S22: DB\_COLUMN\_NOT\_FOUND; 字段 {columnName} 不存在。
- 1062 / 23000: DB\_DUPLICATE\_ENTRY; 唯一约束冲突: {constraintName}。
- 1064 / 42000: DB\_SQL\_SYNTAX\_ERROR; 系统生成的 SQL 语法错误。
- 1072 / 42000: DB\_KEY\_COLUMN\_NOT\_FOUND; 索引字段 {columnName} 不存在。
- 1215 / HY000: DB\_FOREIGN\_KEY\_CREATE\_FAILED; 外键创建失败。
- 1216 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_CHILD\_FAILED; 外键约束失败，引用数据不存在。
- 1217 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_PARENT\_FAILED; 外键约束失败，存在关联数据。
- 1451 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_RESTRICT; 存在关联数据，删除被外键限制。
- 1452 / 23000: DB\_FOREIGN\_KEY\_REFERENCE\_MISSING; 外键引用的目标数据不存在。
- 3819 / HY000: DB\_CHECK\_CONSTRAINT\_FAILED; 检查约束 {constraintName} 不满足。

## 1.4 4. 认证接口

### 1.4.1 API-AUTH-001 注册

POST /api/v1/auth/register

请求体:

| 参数       | 类型     | 必填 | 约束               |
|----------|--------|----|------------------|
| userName | string | 是  | trim 后长度 2-20    |
| password | string | 是  | 8-16 位，包含英文字母和数字 |

成功响应 data:

| 字段        | 类型     | 约束     |
|-----------|--------|--------|
| accountNo | string | 10 位数字 |
| userName  | string | 展示昵称   |

错误:

| code                        | message                |
|-----------------------------|------------------------|
| VALIDATION_FIELD_REQUIRED   | 昵称和密码均为必填项             |
| VALIDATION_PASSWORD_INVALID | 密码必须为 8-16 位且包含英文字母和数字 |
| INTERNAL_ERROR              | 注册失败，需提供追踪编号联系维护者      |

#### 1.4.2 API-AUTH-002 登录

POST /api/v1/auth/login

请求体:

| 参数        | 类型     | 必填 | 约束     |
|-----------|--------|----|--------|
| accountNo | string | 是  | 10 位数字 |
| password  | string | 是  | 非空字符串  |

成功响应 data:

| 字段               | 类型     | 约束     |
|------------------|--------|--------|
| accessToken      | string | JWT    |
| user.userID      | number | 用户 ID  |
| user.accountNo   | string | 10 位账号 |
| user.displayName | string | 展示昵称   |

Refresh Token 通过 HttpOnly Cookie 写入。

错误:



| code                          | message       |
|-------------------------------|---------------|
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | 账号格式不正确       |
| AUTH_CREDENTIAL_INVALID       | 账号与密码不匹配      |
| MYSQL_CONNECTION_ERROR        | 数据库连接失败，登录未完成 |

### 1.4.3 API-AUTH-003 刷新 Token

POST /api/v1/auth/refresh

请求：

- 无请求体。
- 必须携带 Refresh Token Cookie。

成功响应 data：

| 字段          | 类型     | 约束             |
|-------------|--------|----------------|
| accessToken | string | 新 Access Token |

错误：

| code                        | message       |
|-----------------------------|---------------|
| AUTH_REFRESH_MISSING        | 刷新凭证缺失，请重新登录  |
| AUTH_REFRESH_EXPIRED        | 登录状态已失效，请重新登录 |
| AUTH_REFRESH_REUSE_DETECTED | 登录状态异常，请重新登录  |

### 1.4.4 API-AUTH-004 退出登录

POST /api/v1/auth/logout

请求：

- 必须携带 Refresh Token Cookie。

成功响应：

```
{
  "code": 200,
  "message": "退出登录成功",
  "data": null,
  "traceId": "01HZ000000000000000000000000"
}
```

### 1.4.5 API-AUTH-005 当前用户

GET /api/v1/auth/me

成功响应 data:

| 字段          | 类型     | 约束     |
|-------------|--------|--------|
| userID      | number | 用户 ID  |
| accountNo   | string | 10 位账号 |
| displayName | string | 展示昵称   |
| status      | string | active |

## 1.5 5. 工作台与偏好接口

### 1.5.1 API-WORKBENCH-001 工作台概览

GET /api/v1/workbench/overview

成功响应 data:

| 字段                        | 类型     | 约束         |
|---------------------------|--------|------------|
| user.userID               | number | 当前用户 ID    |
| user.displayName          | string | 展示昵称       |
| summary.databaseCount     | number | 当前用户数据库数量  |
| summary.tableCount        | number | 当前用户表数量    |
| summary.viewCount         | number | 当前用户视图数量   |
| summary.indexCount        | number | 当前用户索引数量   |
| summary.rowCountEstimated | number | 估算行数       |
| recentOperations          | array  | 最近操作，按时间倒序 |

### 1.5.2 API-PREF-001 获取偏好

GET /api/v1/users/me/preferences

成功响应 data:

| 字段                | 类型            | 约束                      |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| themeMode         | string        | dark、light              |
| themeHue          | number        | 0-359                   |
| backgroundPreset  | string        | particle、image、gradient |
| backgroundAssetID | number 或 null | 当前背景资源 ID               |
| tablePageSize     | number        | 1 到服务端最大分页              |

| 字段                   | 类型      | 约束               |
|----------------------|---------|------------------|
| dashboardLayout      | object  | Dashboard 卡片布局偏好 |
| confirmBatchInsert   | boolean | 布尔值              |
| confirmBatchUpdate   | boolean | 布尔值              |
| confirmBatchDelete   | boolean | 布尔值              |
| confirmCascadeDelete | boolean | 布尔值              |

### 1.5.3 API-PREF-002 更新偏好

PATCH /api/v1/users/me/preferences

请求体:

| 参数                   | 类型            | 必填 | 约束                      |
|----------------------|---------------|----|-------------------------|
| themeHue             | number        | 否  | 0-359                   |
| backgroundPreset     | string        | 否  | particle、image、gradient |
| backgroundAssetID    | number 或 null | 否  | 已上传背景资源 ID 或 null       |
| tablePageSize        | number        | 否  | 1 到服务端最大分页              |
| dashboardLayout      | object        | 否  | 卡片显示、隐藏、排序和卡片级配置        |
| confirmBatchInsert   | boolean       | 否  | 布尔值                     |
| confirmBatchUpdate   | boolean       | 否  | 布尔值                     |
| confirmBatchDelete   | boolean       | 否  | 布尔值                     |
| confirmCascadeDelete | boolean       | 否  | 布尔值                     |

dashboardLayout 结构:

| 字段      | 类型     | 约束              |
|---------|--------|-----------------|
| version | number | 当前布局结构版本, 初始为 1 |
| cards   | array  | Dashboard 卡片数组  |

dashboardLayout.cards []:

| 字段      | 类型      | 约束             |
|---------|---------|----------------|
| id      | string  | 服务端白名单卡片 ID    |
| visible | boolean | 是否显示           |
| order   | number  | 同一区域内排序值       |
| config  | object  | 卡片级配置, 只允许白名单键 |

### 1.5.4 API-PROFILE-001 获取个人资料

GET /api/v1/users/me/profile

成功响应 data:

| 字段                | 类型            | 约束        |
|-------------------|---------------|-----------|
| userID            | number        | 当前用户 ID   |
| nickname          | string        | 展示昵称      |
| avatarAssetID     | number 或 null | 当前头像资源 ID |
| avatarUrl         | string 或 null | 头像资源读取地址  |
| backgroundAssetID | number 或 null | 当前背景资源 ID |
| backgroundUrl     | string 或 null | 背景资源读取地址  |

### 1.5.5 API-PROFILE-002 更新个人资料

PATCH /api/v1/users/me/profile

请求体:

| 参数       | 类型     | 必填 | 约束         |
|----------|--------|----|------------|
| nickname | string | 是  | 2 到 20 个字符 |

### 1.5.6 API-ASSET-001 上传用户资源

POST /api/v1/users/me/assets

请求体:

| 参数           | 类型     | 必填 | 约束                              |
|--------------|--------|----|---------------------------------|
| assetType    | string | 是  | avatar、background               |
| originalName | string | 是  | 原始文件名，服务端清理危险字符                 |
| mimeType     | string | 是  | image/png、image/jpeg、image/webp |
| dataBase64   | string | 是  | base64 或 data URL               |

规则:

- 头像最大 2 MB，背景图最大 8 MB，单用户资源总量最大 100 MB。
- 文件保存到服务端资源目录，系统库只保存元信息和归属关系。
- 上传头像后自动更新 `user_profiles.avatar_asset_id`。
- 上传背景后自动更新 `user_preferences.background_mode=image` 和 `background_asset_id`。

### 1.5.7 API-ASSET-002 读取用户资源

GET /api/v1/users/me/assets/:assetId

规则:

- 必须登录。
- 只能读取归属当前用户的资源。
- 响应体为图片二进制，Content-Type 使用资源 MIME 类型。

## 1.6 6. 数据库接口

### 1.6.1 API-DB-001 数据库列表

GET /api/v1/databases

成功响应 data.items[]:

| 字段          | 类型     | 约束           |
|-------------|--------|--------------|
| id          | number | 平台数据库 ID     |
| displayName | string | 显示名          |
| charset     | string | 字符集          |
| collation   | string | 排序规则         |
| tableCount  | number | 表数量          |
| viewCount   | number | 视图数量         |
| sizeBytes   | number | 估算容量，单位 Byte |
| createdAt   | string | ISO 时间       |
| updatedAt   | string | ISO 时间       |

### 1.6.2 API-DB-002 创建数据库

POST /api/v1/databases

请求体:

| 参数          | 类型     | 必填 | 约束                    |
|-------------|--------|----|-----------------------|
| displayName | string | 是  | 标识符规则                 |
| charset     | string | 否  | 默认 utf8mb4            |
| collation   | string | 否  | 默认 utf8mb4_unicode_ci |

阶段说明：当前版本仅支持 utf8mb4 与 utf8mb4\_unicode\_ci。

错误:

| code                          | message                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | 数据库名称格式不正确                  |
| RESOURCE_CONFLICT             | 数据库名称已存在                    |
| LIMIT_EXCEEDED                | 数据库数量超过系统限制                 |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR         | 数据库创建失败: {mysql.sqlMessage} |

### 1.6.3 API-DB-003 修改数据库

PATCH /api/v1/databases/:databaseId

路径参数:

| 参数         | 类型     | 约束  |
|------------|--------|-----|
| databaseId | number | 正整数 |

请求体:

| 参数          | 类型     | 必填 | 约束                         |
|-------------|--------|----|----------------------------|
| displayName | string | 否  | 标识符规则                      |
| charset     | string | 否  | 当前版本仅支持 utf8mb4            |
| collation   | string | 否  | 当前版本仅支持 utf8mb4_unicode_ci |

说明: 当前版本只支持修改显示名, 字符集和排序规则作为兼容字段校验, 不执行物理库变更。

### 1.6.4 API-DB-004 删除数据库

DELETE /api/v1/databases/:databaseId

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填 | 约束       |
|--------------------------|---------|----|----------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 是  | true     |
| confirmation.confirmText | string  | 是  | 等于数据库显示名 |

错误:

| code                       | message     |
|----------------------------|-------------|
| CONFIRMATION_REQUIRED      | 删除数据库需要二次确认 |
| CONFIRMATION_TEXT_MISMATCH | 数据库名称确认失败   |
| AUTHZ_DATABASE_FORBIDDEN   | 无权删除该数据库    |

| code                  | message                     |
|-----------------------|-----------------------------|
| MYSQL_EXECUTION_ERROR | 数据库删除失败: {mysql.sqlMessage} |

## 1.7 7. 表结构接口

### 1.7.1 API-TABLE-001 对象列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/objects

查询参数:

| 参数         | 类型     | 必填 | 约束         |
|------------|--------|----|------------|
| objectType | string | 否  | table、view |

成功响应 data.items[]:

| 字段                | 类型     | 约束         |
|-------------------|--------|------------|
| objectType        | string | table、view |
| name              | string | 对象名        |
| rowCountEstimated | number | 估算行数       |
| dataLength        | number | 数据大小       |
| indexLength       | number | 索引大小       |
| createdAt         | string | ISO 时间     |

### 1.7.2 API-TABLE-002 创建表

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables

请求体:

| 参数          | 类型     | 必填 | 约束          |
|-------------|--------|----|-------------|
| tableName   | string | 是  | 标识符规则       |
| columns     | array  | 是  | 长度 1 到服务端上限 |
| constraints | array  | 否  | 约束定义        |
| indexes     | array  | 否  | 索引定义        |

说明: 创建表不强制必须包含主键; 无主键表允许预览和新增, 行内更新和删除按无主键表策略锁定。

columns[]:

| 字段            | 类型      | 必填 | 约束                                |
|---------------|---------|----|-----------------------------------|
| name          | string  | 是  | 标识符规则                             |
| type          | string  | 是  | 支持的数据类型                           |
| length        | number  | 否  | CHAR 使用 1-255, VARCHAR 使用 1-16383 |
| precision     | number  | 否  | DECIMAL 使用, 1-65                  |
| scale         | number  | 否  | DECIMAL 使用, 0 到 precision         |
| unsigned      | boolean | 否  | 数值类型使用                            |
| nullable      | boolean | 是  | 布尔值                               |
| defaultValue  | any     | 否  | 与字段类型兼容                           |
| autoIncrement | boolean | 否  | 整数类型使用                            |
| comment       | string  | 否  | 最大 255 字符                         |

支持的数据类型:

TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, DECIMAL, FLOAT, DOUBLE,  
CHAR, VARCHAR, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT,  
DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, BOOLEAN, JSON,  
BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB

constraints[]:

- name: string; 必填; 标识符规则。
- type: string; 必填; 取值为 PRIMARY\_KEY、FOREIGN\_KEY、UNIQUE、CHECK\_IN。
- columns: array; 必填; 字段名数组, 字段必须存在。
- referencedTable: string; 条件必填; 外键使用。
- referencedColumns: array; 条件必填; 外键使用。
- onDelete: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- onUpdate: string; 条件必填; 取值为 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION。
- column: string; 条件必填; CHECK\_IN 使用, 表示有限取值字段。
- values: array; 条件必填; CHECK\_IN 使用, 长度 1 到 50, 仅支持字符串、数字或布尔值。

阶段说明: 创建表接口支持可选 PRIMARY\_KEY、UNIQUE、FOREIGN\_KEY 和 CHECK\_IN。当前前端创建表弹窗先暴露字段、主键和默认值, 更多索引/约束通过结构管理窗口或接口使用。

indexes[]:

| 字段      | 类型      | 必填 | 约束     |
|---------|---------|----|--------|
| name    | string  | 是  | 标识符规则  |
| unique  | boolean | 是  | 布尔值    |
| columns | array   | 是  | 索引字段定义 |

indexes[].columns[]:



| 字段    | 类型     | 必填 | 约束       |
|-------|--------|----|----------|
| name  | string | 是  | 字段必须存在   |
| order | string | 是  | ASC、DESC |

### 1.7.3 API-TABLE-003 表结构

GET /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

成功响应 data:

| 字段          | 类型     | 约束   |
|-------------|--------|------|
| tableName   | string | 表名   |
| columns     | array  | 字段列表 |
| constraints | array  | 约束列表 |
| indexes     | array  | 索引列表 |

### 1.7.4 API-TABLE-004 修改表结构

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/schema

请求体:

| 参数           | 类型     | 必填   | 约束          |
|--------------|--------|------|-------------|
| operations   | array  | 是    | 长度 1 到服务端上限 |
| confirmation | object | 条件必填 | 高风险操作必填     |

operations[]:

| action          | 必填字段           |
|-----------------|----------------|
| ADD_COLUMN      | column         |
| MODIFY_COLUMN   | oldName、column |
| DROP_COLUMN     | name           |
| ADD_CONSTRAINT  | constraint     |
| DROP_CONSTRAINT | name           |
| ADD_INDEX       | index          |
| DROP_INDEX      | name           |

错误:

| code                          | message                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| RESOURCE_NOT_FOUND            | 表不存在                        |
| VALIDATION_IDENTIFIER_INVALID | 字段名称格式不正确                   |
| CONFIRMATION_REQUIRED         | 该结构变更需要二次确认                 |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR         | 表结构修改失败: {mysql.sqlMessage} |

### 1.7.5 API-TABLE-005 删除表

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填 | 约束   |
|--------------------------|---------|----|------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 是  | true |
| confirmation.confirmText | string  | 是  | 等于表名 |

## 1.8 8. 约束接口

### 1.8.1 API-CONSTRAINT-001 创建约束

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints

请求体同 constraints[] 单项定义。

### 1.8.2 API-CONSTRAINT-002 删除约束

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/constraints/:constraintName

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填   | 约束           |
|--------------------------|---------|------|--------------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 条件必填 | 高风险约束必填 true |
| confirmation.confirmText | string  | 条件必填 | 等于约束名        |

## 1.9 9. 索引接口

### 1.9.1 API-INDEX-001 创建索引

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes

请求体同 indexes[] 单项定义。

### 1.9.2 API-INDEX-002 删除索引

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/indexes/:indexName

成功响应 data 固定为 null。

## 1.10 10. 视图接口

### 1.10.1 API-VIEW-001 视图列表

GET /api/v1/databases/:databaseId/views

成功响应 data.items[]:

| 字段        | 类型      | 约束     |
|-----------|---------|--------|
| viewName  | string  | 视图名    |
| updatable | boolean | 是否可更新  |
| createdAt | string  | ISO 时间 |

### 1.10.2 API-VIEW-002 创建视图

POST /api/v1/databases/:databaseId/views

请求体:

| 参数               | 类型     | 必填 | 约束              |
|------------------|--------|----|-----------------|
| viewName         | string | 是  | 标识符规则           |
| selectDefinition | object | 是  | 同 API-QUERY-001 |

### 1.10.3 API-VIEW-003 修改视图

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName

请求体:

| 参数               | 类型     | 必填 | 约束              |
|------------------|--------|----|-----------------|
| selectDefinition | object | 是  | 同 API-QUERY-001 |

### 1.10.4 API-VIEW-004 删除视图

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/views/:viewName

请求体:

| 参数                       | 类型      | 必填 | 约束    |
|--------------------------|---------|----|-------|
| confirmation.confirmed   | boolean | 是  | true  |
| confirmation.confirmText | string  | 是  | 等于视图名 |

## 1.11 11. 表数据接口

### 1.11.1 API-ROW-001 预览表数据

GET /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/preview

查询参数:

| 参数      | 类型     | 必填 | 约束                |
|---------|--------|----|-------------------|
| limit   | number | 否  | 1 到服务端分页上限, 默认 20 |
| offset  | number | 否  | 0 到查询行数上限, 默认 0   |
| filters | string | 否  | JSON 字符串, 字段筛选数组  |
| orderBy | string | 否  | 排序字段, 必须存在于目标表    |
| order   | string | 否  | ASC、DESC, 默认 ASC  |

filters[]:

| 字段     | 类型     | 必填 | 约束                             |
|--------|--------|----|--------------------------------|
| column | string | 是  | 必须是目标表真实字段                     |
| value  | string | 是  | 非空                             |
| mode   | string | 否  | equals 或 contains, 默认 contains |

成功响应 data:

| 字段        | 类型      | 约束                      |
|-----------|---------|-------------------------|
| tableName | string  | 表名                      |
| columns   | array   | 字段结构, 格式同 API-TABLE-003 |
| rows      | array   | 当前页行数据                  |
| total     | number  | 当前筛选条件下总行数              |
| limit     | number  | 本次请求行数上限                |
| offset    | number  | 本次请求偏移                  |
| hasMore   | boolean | 是否还有更多行                 |
| facets    | object  | 有限离散字段候选值, 用于下拉筛选       |

说明:

- V5 阶段使用预览接口承载分页浏览、有限值筛选和包含搜索。
- 留空筛选条件表示全选；前端按 Enter 或点击刷新后才重新请求。
- 预览接口已支持单字段排序；JOIN、聚合、子查询和更复杂条件归入 API-QUERY。

### 1.11.2 API-ROW-002 新增数据

POST /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

| 参数           | 类型     | 必填   | 约束                                             |
|--------------|--------|------|------------------------------------------------|
| row          | object | 条件必填 | 字段名到字段值的对象，至少包含一个字段                            |
| rows         | array  | 条件必填 | 批量新增行数组，长度 1 到 <code>maxBatchInsertRows</code> |
| confirmation | object | 条件必填 | <code>rows</code> 超过 1 行时必填                    |

规则：

- 字段名必须存在于目标表。
- `auto_increment` 字段可以不提交，由 MySQL 自动生成。
- 前端新增行时空白字段默认不提交，避免误写入 NULL。
- 批量新增由前端弹窗输入 JSON 数组，超过单行时携带表名确认。
- 后端按表结构校验数字、布尔、JSON 和非空字段。
- 单表容量达到限制时拒绝新增。

成功响应 data：

| 字段           | 类型            | 约束                   |
|--------------|---------------|----------------------|
| tableName    | string        | 表名                   |
| row          | object 或 null | 可通过主键回读时返回新增后的行      |
| primaryKey   | object 或 null | 有主键时返回主键值，无主键时为 null |
| rows         | array         | 批量新增时返回逐行结果          |
| primaryKeys  | array         | 批量新增时返回逐行主键          |
| affectedRows | number        | 影响行数                 |

### 1.11.3 API-ROW-003 修改数据

PATCH /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

| 参数          | 类型     | 必填   | 约束       |
|-------------|--------|------|----------|
| primaryKey  | object | 条件必填 | 完整主键字段和值 |
| primaryKeys | array  | 条件必填 | 完整主键对象数组 |

| 参数           | 类型     | 必填   | 约束                    |
|--------------|--------|------|-----------------------|
| set          | object | 是    | 字段名到新值的对象             |
| confirmation | object | 条件必填 | primaryKeys 超过 1 行时必填 |

行内编辑提交规则：

- 用户在前端表格中直接修改单元格时，前端只保存本地草稿，不立即调用该接口。
- 用户点击该行旁边“更新/提交”按钮后，前端调用该接口。
- 后端使用 `primaryKey` 定位唯一行。
- `set` 只提交被修改字段，不提交整行数据。
- `primaryKey` 字段和 `auto_increment` 字段不允许通过行内编辑修改。
- 用户点击“取消”时前端丢弃草稿，不调用后端。
- 批量修改使用 `primaryKeys` 定位已选行，当前前端一次修改一个非主键非自增字段。
- 无主键表在 V5 阶段禁止行内编辑。
- 单表容量达到限制时拒绝更新。

行内编辑请求示例：

```
{
  "primaryKey": {
    "id": 1
  },
  "set": {
    "name": "Alice",
    "age": 18
  }
}
```

错误：

| code                     | message                  |
|--------------------------|--------------------------|
| PRIMARY_KEY_REQUIRED     | 当前表没有主键，暂不支持行级修改或删除      |
| ROW_UPDATE_NOT_UNIQUE    | 更新目标不存在或不唯一，请刷新后重试       |
| VALIDATION_FIELD_INVALID | 字段不存在、类型不合法或字段不允许修改      |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR    | 更新行失败：{mysql.sqlMessage} |

#### 1.11.4 API-ROW-004 删除数据

DELETE /api/v1/databases/:databaseId/tables/:tableName/rows

请求体：

| 参数           | 类型     | 必填   | 约束                    |
|--------------|--------|------|-----------------------|
| primaryKey   | object | 条件必填 | 完整主键字段和值              |
| primaryKeys  | array  | 条件必填 | 完整主键对象数组              |
| confirmation | object | 条件必填 | primaryKeys 超过 1 行时必填 |

规则:

- 后端使用 `primaryKey` 定位唯一行。
- 无主键表在 V5 阶段禁止单行删除。
- 前端删除前使用玻璃风格确认窗口展示主键信息。
- 批量删除使用 `primaryKeys` 定位已选行，前端必须展示二次确认窗口。

错误:

| code                  | message                   |
|-----------------------|---------------------------|
| PRIMARY_KEY_REQUIRED  | 当前表没有主键，暂不支持行级修改或删除       |
| ROW_DELETE_NOT_UNIQUE | 删除目标不存在或不唯一，请刷新后重试        |
| MYSQL_EXECUTION_ERROR | 删除行失败: {mysql.sqlMessage} |

### 1.11.5 API-ROW-005 批量数据操作

批量新增、基于主键列表的批量修改和基于主键列表的批量删除已经并入 API-ROW-002 至 API-ROW-004。批量写入规则如下:

- 批量新增使用 `rows` 数组，单次最多 `maxBatchInsertRows` 行。
- 批量修改和批量删除使用 `primaryKeys` 数组，单次最多 `maxBatchWriteAffectedRows` 行。
- 超过单行时必须提交 `confirmation.confirmed=true`，且 `confirmation.confirmText` 等于表名。
- 同一批次在事务中执行，全成功才提交；任意一行失败则回滚。基于 GUI 条件对象的批量修改/删除归入查询构造器阶段。

## 1.12 12. GUI 查询接口

### 1.12.1 API-QUERY-001 结构化 SELECT

POST /api/v1/databases/:databaseId/query/select

请求体:

| 参数    | 类型     | 必填 | 约束                  |
|-------|--------|----|---------------------|
| from  | object | 是  | 主查询来源，支持表、视图、派生表子查询 |
| joins | array  | 否  | 连接定义                |

| 参数       | 类型     | 必填 | 约束               |
|----------|--------|----|------------------|
| fields   | array  | 是  | 查询字段，长度 1 到服务端上限 |
| filters  | array  | 否  | 筛选条件             |
| groups   | array  | 否  | 分组字段             |
| having   | array  | 否  | 聚合筛选             |
| sorts    | array  | 否  | 排序               |
| page     | number | 否  | 最小 1             |
| pageSize | number | 否  | 服务端最大值限制         |

from 和 joins[].source 使用统一来源对象：

| 字段    | 类型     | 必填   | 约束                                      |
|-------|--------|------|-----------------------------------------|
| type  | string | 是    | table、view、subquery                     |
| table | string | 条件必填 | type=table 时必填，表名存在                     |
| view  | string | 条件必填 | type=view 时必填，视图名存在                     |
| query | object | 条件必填 | type=subquery 时必填，结构同 API-QUERY-001 请求体 |
| alias | string | 否    | type=subquery 时必填，标识符规则                 |

joins[]：

| 字段     | 类型     | 必填 | 约束               |
|--------|--------|----|------------------|
| type   | string | 是  | INNER、LEFT、RIGHT |
| source | object | 是  | 来源对象，支持表、视图、子查询  |
| alias  | string | 是  | 标识符规则            |
| on     | array  | 是  | 连接条件             |

fields[]：

| 字段         | 类型     | 必填 | 约束                    |
|------------|--------|----|-----------------------|
| tableAlias | string | 否  | 已声明别名                 |
| name       | string | 是  | 字段存在                  |
| alias      | string | 否  | 标识符规则                 |
| aggregate  | string | 否  | COUNT、SUM、AVG、MIN、MAX |

filters[] 和 having[]：

| 字段    | 类型     | 必填 | 约束   |
|-------|--------|----|------|
| field | string | 是  | 字段存在 |



| 字段         | 类型     | 必填   | 约束                                                                          |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| rightField | string | 否    | 字段间比较时使用，如 JOIN ON                                                          |
| operator   | string | 是    | eq、ne、gt、gte、lt、lte、like、in、notIn、between、isNull、isNotNull、exists、notExists |
| value      | any    | 条件必填 | 与字段类型兼容                                                                     |
| subquery   | object | 条件必填 | in、notIn、exists、notExists、标量比较时使用                                           |
| logic      | string | 否    | AND、OR                                                                      |

响应体：

| 参数         | 类型      | 说明                           |
|------------|---------|------------------------------|
| columns    | array   | 查询结果列元数据                     |
| rows       | array   | 当前页数据                        |
| page       | number  | 当前页码                         |
| pageSize   | number  | 每页行数                         |
| hasMore    | boolean | 是否还有下一页                      |
| sqlPreview | string  | 后端生成的只读 SELECT 预览，值参数仍以占位符表达 |

子查询规则：

- 子查询本身也是结构化查询 AST。
- 支持派生表子查询、IN / NOT IN 子查询、EXISTS / NOT EXISTS 子查询和标量子查询。
- 最大子查询嵌套深度为 3。
- 子查询和主查询合计 JOIN 数不得超过 8。
- 所有子查询仍然只能生成 SELECT SQL。
- 子查询引用字段必须能在当前查询作用域中解析。

结构化子查询示例：

```
{
  "from": {
    "type": "table",
    "table": "students",
    "alias": "s"
  },
  "fields": [
```

```
{
  "tableAlias": "s",
  "name": "name"
},
"filters": [
  {
    "field": "s.id",
    "operator": "in",
    "subquery": {
      "from": {
        "type": "table",
        "table": "scores",
        "alias": "sc"
      },
      "fields": [
        {
          "tableAlias": "sc",
          "name": "student_id"
        }
      ],
      "filters": [
        {
          "field": "sc.score",
          "operator": "gte",
          "value": 60
        }
      ]
    }
  }
],
"page": 1,
"pageSize": 20
}
```

### 1.13 13. 事务接口

#### 1.13.1 API-TX-001 开启事务

POST /api/v1/databases/:databaseId/transactions

请求体:

- `isolationLevel: string`; 必填; 取值为 `READ COMMITTED`、`REPEATABLE READ`、`SERIALIZABLE`。

成功响应 data:

| 字段                         | 类型                  | 约束                  |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <code>transactionId</code> | <code>string</code> | 事务 ID               |
| <code>status</code>        | <code>string</code> | <code>active</code> |
| <code>expiresAt</code>     | <code>string</code> | ISO 时间              |

### 1.13.2 API-TX-002 提交事务

POST `/api/v1/transactions/:transactionId/commit`

### 1.13.3 API-TX-003 回滚事务

POST `/api/v1/transactions/:transactionId/rollback`

错误:

| code                                     | message  |
|------------------------------------------|----------|
| <code>RESOURCE_NOT_FOUND</code>          | 事务不存在    |
| <code>TRANSACTION_EXPIRED</code>         | 事务已超时并回滚 |
| <code>AUTHZ_TRANSACTION_FORBIDDEN</code> | 无权操作该事务  |

## 1.14 14. 统计接口

### 1.14.1 API-STATS-001 用户统计

GET `/api/v1/stats/user`

返回数据库数量、表数量、视图数量、索引数量、估算行数、容量占用、操作趋势、数据库分布和最近操作。

成功响应 data:

| 字段                                     | 类型                  | 约束         |
|----------------------------------------|---------------------|------------|
| <code>summary.databaseCount</code>     | <code>number</code> | 当前用户数据库数量  |
| <code>summary.tableCount</code>        | <code>number</code> | 当前用户表数量    |
| <code>summary.viewCount</code>         | <code>number</code> | 当前用户视图数量   |
| <code>summary.indexCount</code>        | <code>number</code> | 当前用户索引数量   |
| <code>summary.rowCountEstimated</code> | <code>number</code> | 估算行数       |
| <code>summary.storageBytes</code>      | <code>number</code> | 数据与索引估算总占用 |
| <code>operationTrend</code>            | <code>array</code>  | 按日期聚合的操作次数 |

| 字段                   | 类型    | 约束                 |
|----------------------|-------|--------------------|
| databaseDistribution | array | 按数据库聚合的表数量、估算行数和容量 |
| recentOperations     | array | 最近审计记录摘要           |

### 1.14.2 API-STATS-002 数据库统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId

返回表数量、视图数量、索引数量、数据大小、索引大小、字段类型分布、表大小 Top N、表行数分布和最近操作。

成功响应 data:

| 字段                     | 类型     | 约束            |
|------------------------|--------|---------------|
| summary.tableCount     | number | 表数量           |
| summary.viewCount      | number | 视图数量          |
| summary.indexCount     | number | 索引数量          |
| summary.dataBytes      | number | 数据大小          |
| summary.indexBytes     | number | 索引大小          |
| tableSizeTop           | array  | 按容量排序的表 Top N |
| rowCountBuckets        | array  | 表行数区间分布       |
| columnTypeDistribution | array  | 字段类型分布        |
| recentOperations       | array  | 当前数据库最近操作     |

### 1.14.3 API-STATS-003 表统计

GET /api/v1/stats/databases/:databaseId/tables/:tableName

返回字段数量、主键信息、外键信息、索引信息、估算行数、空值统计、数值聚合统计和分类字段 Top N。

查询参数:

| 参数          | 类型     | 必填 | 约束                 |
|-------------|--------|----|--------------------|
| sampleLimit | number | 否  | 表级统计最大扫描行数，服务端设置上限 |
| topN        | number | 否  | 分类字段最多返回数量，服务端设置上限 |

成功响应 data:

| 字段                        | 类型     | 约束   |
|---------------------------|--------|------|
| summary.columnCount       | number | 字段数量 |
| summary.rowCountEstimated | number | 估算行数 |

| 字段           | 类型    | 约束               |
|--------------|-------|------------------|
| primaryKeys  | array | 主键字段             |
| foreignKeys  | array | 外键约束摘要           |
| indexes      | array | 索引摘要             |
| nullRatios   | array | 字段空值比例           |
| numericStats | array | 数值字段 min、max、avg |
| categoryTopN | array | 有限分类字段 Top N     |

## 1.15 15. 审计接口

### 1.15.1 API-AUDIT-001 操作日志列表

GET /api/v1/audit-logs

查询参数:

| 参数         | 类型     | 必填 | 约束       |
|------------|--------|----|----------|
| page       | number | 否  | 最小 1     |
| pageSize   | number | 否  | 服务端最大值限制 |
| actionType | string | 否  | 审计动作枚举   |
| objectType | string | 否  | 对象类型枚举   |
| databaseId | number | 否  | 正整数      |
| traceId    | string | 否  | 追踪 ID    |
| startDate  | string | 否  | ISO 时间   |
| endDate    | string | 否  | ISO 时间   |

成功响应 data.items[]:

| 字段         | 类型      | 约束     |
|------------|---------|--------|
| id         | number  | 日志 ID  |
| traceId    | string  | 追踪 ID  |
| actionType | string  | 操作类型   |
| objectType | string  | 对象类型   |
| objectName | string  | 对象名    |
| summary    | string  | 摘要     |
| success    | boolean | 成功状态   |
| errorCode  | string  | 错误码    |
| createdAt  | string  | ISO 时间 |